ВсОШ 2014, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

11.6. Сфера $\omega$ проходит через вершину $S$ пирамиды $SABC$ и пересекает рёбра $SA$, $SB$ и $SC$ вторично в точках $A_1$, $B_1$ и $C_1$ соответственно. Сфера $\Omega$, описанная около пирамиды $SABC$, пересекается с $\omega$ по окружности, лежащей в плоскости, параллельной плоскости $(ABC)$. Точки $A_2$, $B_2$ и $C_2$ симметричны точкам $A_1$, $B_1$ и $C_1$ относительно середин рёбер $SA$, $SB$ и $SC$ соответственно. Докажите, что точки $A$, $B$, $C$, $A_2$, $B_2$ и $C_2$ лежат на одной сфере. (*И. Богданов*)

**Первое решение.** Утверждение задачи эквивалентно равенству $SA_2 \cdot SA = SB_2 \cdot SB = SC_2 \cdot SC$. Значит, ввиду равенств $AA_1 = SA_2$ и двух аналогичных, достаточно доказать, что $AA_1 \cdot AS = BB_1 \cdot BS = CC_1 \cdot CS$.

Пусть $\ell$ — прямая, проходящая через центры сфер $\Omega$ и $\omega$. Окружность пересечения этих сфер лежит в плоскости, перпендикулярной $\ell$, так что $\ell \perp (ABC)$. Это значит, что при повороте вокруг $\ell$ описанная окружность треугольника $ABC$ переходит в себя, и подходящим таким поворотом можно точку $A$ перевести в $B$. Пусть точки $S$ и $A_1$ при этом повороте переходят в $S'$ и $A_1'$ (они тоже лежат на $\omega$, см. рис. 6). Тогда

$AA_1 \cdot AS = BA_1' \cdot BS' = BB_1 \cdot BS$. Равенство $AA_1 \cdot AS = CC_1 \cdot CS$ доказывается аналогично.

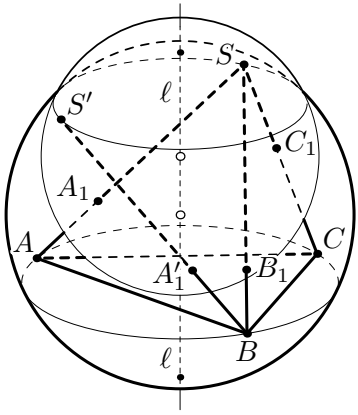



Рис. 6

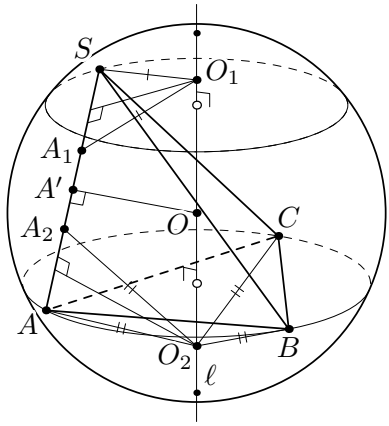



Рис. 7

**Второе решение.** Обозначим через $O_1$ и $O$ центры сфер $\omega$ и $\Omega$ соответственно. Как и в первом решении, введём прямую $\ell$, проходящую через $O$ и $O_1$; тогда $\ell \perp (ABC)$.

Пусть $O_2$ — точка, симметричная $O_1$ относительно $O$. Тогда $O_2$ лежит на $\ell$, откуда $O_2A = O_2B = O_2C$; обозначим $r = O_2A$. Далее, проекции точек $O_2$ и $O_1$ на $SA$ симметричны относительно проекции точки $O$, т. е. относительно середины $A'$ отрезка $SA$. Так как проекция точки $O_1$ является серединой отрезка $SA_1$, из симметрии относительно $A'$ получаем, что проекция точки $O_2$ — это середина отрезка $AA_2$. Значит, $A_2O_2 = AO_2 = r$. Аналогично показывается, что $B_2O_2 = C_2O_2 = r$. Значит, требуемые шесть точек лежат на сфере с центром $O_2$ и радиусом $r$.